

Отчёт по лабораторной работе №6

**Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой
Unix на уровне командной строки**

Абзалимов Ильяс Рамилевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретические сведения	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Вывод	17
5	Контрольные вопросы	18

Список иллюстраций

3.1	Путь к домашнему каталогу	8
3.2	Команда ls	9
3.3	Команда ls -a	9
3.4	Команда ls -l	10
3.5	Команда ls -f	10
3.6	Каталог /var/spool	11
3.7	Файлы в домашнем каталоге	11
3.8	Действия с каталогами	12
3.9	Команда ls -R и ls -t	13
3.10	Справка по команде cd	13
3.11	Справка по команде pwd	14
3.12	Справка по команде mkdir	14
3.13	Справка по команде rmdir	15
3.14	Справка по команде rm	15
3.15	Команда history	16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Теоретические сведения

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством прострочного ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: `/bin/sh`; `/bin/csh`; `/bin/ksh`.

Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

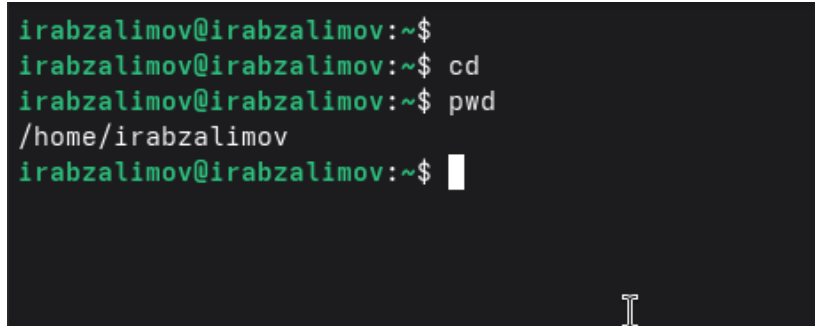
`<имя_команды><разделитель><аргументы>`

- Команда `man` используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (`manual`) по основным командам операционной системы типа Linux.
- Команда `cd`. Команда `cd` используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux.
- Команда `pwd`. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd` (`print working directory`).
- Команда `ls`. Команда `ls` используется для просмотра содержимого каталога.

- Команда `mkdir`. Команда `mkdir` используется для создания каталогов.
- Команда `rm`. Команда `rm` используется для удаления файлов и/или каталогов.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Определим полное имя нашего домашнего каталога. При помощи команды `cd` перейдем в домашний каталог и увидим что его название совпадает с именем пользователя. Путь к нашему домашнему каталогу покажет команда `pwd`.



```
irabzalimov@irabzalimov:~$  
irabzalimov@irabzalimov:~$ cd  
irabzalimov@irabzalimov:~$ pwd  
/home/irabzalimov  
irabzalimov@irabzalimov:~$
```

Рисунок 3.1: Путь к домашнему каталогу

- 2.1. Перейдем в каталог `/tmp`, при помощи команды `cd/tmp`.
- 2.2. Выведем на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями.


```

irabzalimov@irabzalimov:/tmp$ ls
happd.sock
snap-private-tmp
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-abrttd.service-hiEWXn
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-chronyd.service-8IwKi8
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-colord.service-iTkPEv
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-dbus-broker.service-UtFX9A
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-fwupd.service-7VyA6Q
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-irqbalance.service-MCQWV8
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-low-memory-monitor.service-YiVLhZ
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-ModemManager.service-jV4JbB
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-pcsd.service-D9oLNs
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-polkit.service-VfFmM0
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-rtkit-daemon.service-9Wl9CV
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-switcheroo-control.service-WXRIJ3
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-systemd-logind.service-a77rht
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-systemd-resolved.service-GyKZZH
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-upower.service-B9AJ5u
vmware-root_839-3979774022
irabzalimov@irabzalimov:/tmp$

```

Рисунок 3.2: Команда ls

Мы можем увидеть содержимое каталога со скрытыми файлами применив опцию -a

```

irabzalimov@irabzalimov:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
happd.sock
.lCE-unix
snap-private-tmp
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-abrttd.service-hiEWXn
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-chronyd.service-8IwKi8
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-colord.service-iTkPEv
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-dbus-broker.service-UtFX9A
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-fwupd.service-7VyA6Q
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-irqbalance.service-MCQWV8
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-low-memory-monitor.service-YiVLhZ
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-ModemManager.service-jV4JbB
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-pcsd.service-D9oLNs
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-polkit.service-VfFmM0
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-rtkit-daemon.service-9Wl9CV
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-switcheroo-control.service-WXRIJ3
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-systemd-logind.service-a77rht
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-systemd-resolved.service-GyKZZH
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-upower.service-B9AJ5u
vmware-root_839-3979774022
.X0-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
irabzalimov@irabzalimov:/tmp$

```

Рисунок 3.3: Команда ls -a

Мы можем увидеть подробное содержимое каталога, применив опцию -l
Применив опцию -f можем увидеть файлы списком

```

irabzalimov@irabzalimov:/tmp$ ls -l
total 0
srw-rw-rw-. 1 root root 0 Oct 2 18:00 happd.sock
drwx----- 2 root root 40 Oct 2 18:00 snap-private-tmp
drwx----- 3 root root 60 Oct 2 18:00 systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-abr
td.service-hiEWXn
drwx----- 3 root root 60 Oct 2 18:00 systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-chr
onyd.service-8IwKi8
drwx----- 3 root root 60 Oct 2 18:01 systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-col
ord.service-iTkPEv
drwx----- 3 root root 60 Oct 2 18:00 systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-dbu
s-broker.service-UtFX9A
drwx----- 3 root root 60 Oct 2 18:01 systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-fwu
pd.service-7VyA6Q
drwx----- 3 root root 60 Oct 2 18:00 systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-irq
balance.service-MCQWV8
drwx----- 3 root root 60 Oct 2 18:00 systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-low
-memory-monitor.service-YiVLhZ
drwx----- 3 root root 60 Oct 2 18:00 systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-Mod
emManager.service-jV4JbB
drwx----- 3 root root 60 Oct 2 18:00 systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-pcs
cd.service-D9oLNs
drwx----- 3 root root 60 Oct 2 18:00 systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-pol
kit.service-VffmM0
drwx----- 3 root root 60 Oct 2 18:00 systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-rtk
it-daemon.service-9WL9CV
drwx----- 3 root root 60 Oct 2 18:00 systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-sw1
tcheroo-control.service-WXRIJ3
drwx----- 3 root root 60 Oct 2 18:00 systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-sys

```

Рисунок 3.4: Команда ls -l

```

irabzalimov@irabzalimov:/tmp$ ls -f
..
..
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-fwupd.service-7VyA6Q
.X1-lock
.X0-lock
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-pcsd.service-D9oLNs
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-colord.service-iTkPEv
happd.sock
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-ModemManager.service-jV4JbB
vmware-root_839-3979774022
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-systemd-logind.service-a77rht
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-upower.service-B9AJ5u
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-switcheroo-control.service-WXRIJ3
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-rtkit-daemon.service-9WL9CV
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-polkit.service-VffmM0
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-low-memory-monitor.service-YiVLhZ
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-chronyd.service-8IwKi8
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-irqbalance.service-MCQWV8
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-abrtd.service-hiEWXn
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-dbus-broker.service-UtFX9A
systemd-private-fbd8f451ac784e2e8221b6fc0a991134-systemd-resolved.service-GyKZZH
.font-unix
.XIM-unix
.ICE-unix
.X11-unix
snap-private-tmp
irabzalimov@irabzalimov:/tmp$

```

Рисунок 3.5: Команда ls -f

2.3. Определили, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. Нету.

```

irabzalimov@irabzalimov:/tmp$
irabzalimov@irabzalimov:/tmp$ cd /var/spool/
irabzalimov@irabzalimov:/var/spool$ ls -l
total 0
drwxr-x--x. 1 root abrt 24680 Aug  3 03:00 abrt
drwx-----. 1 abrt abrt  0 Aug  3 03:00 abrt-upload
drwxr-xr-x. 1 root root  66 Oct 23 2025 anacron
drwx-----. 1 root root  18 Oct 23 2025 at
drwx-----. 1 root root  0 Aug  6 2025 cron
drwx--x---. 1 root lp  6 May 26 03:00 cups
drwxr-xr-x. 1 root root  0 Jul 30 2025 lpd
drwxrwxr-x. 1 root mail 152 Oct  2 16:06 mail
drwxr-xr-x. 1 root root  0 Jan 27 2026 plymouth
irabzalimov@irabzalimov:/var/spool$

```

Рисунок 3.6: Каталог /var/spool

2.4. Перешли в домашний каталог и вывели на экран его содержимое. Определили, кто является владельцами файлов и подкаталогов посредством команды `ls -al`. Большинство файлов принадлежат моему полбзователю и root.

```

irabzalimov@irabzalimov:/var/spool$ cd
irabzalimov@irabzalimov:~$ ls
Desktop  Downloads  Music      Public     Videos
Documents git-extended Pictures  Templates  work
irabzalimov@irabzalimov:~$ ls -al
total 28
drwx-----. 1 irabzalimov irabzalimov 370 Oct  2 17:06 .
drwxr-xr-x. 1 root root 152 Oct  2 16:06 ..
-rw-----. 1 irabzalimov irabzalimov 4639 Oct  2 17:14 .bash_history
-rw-r--r--. 1 irabzalimov irabzalimov  18 Jul 23 2025 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 irabzalimov irabzalimov 144 Jul 23 2025 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 irabzalimov irabzalimov 681 Oct  2 16:48 .bashrc
drwx-----. 1 irabzalimov irabzalimov 498 Oct  2 18:02 .cache
drwx-----. 1 irabzalimov irabzalimov 360 Oct  2 16:53 .config
drwxr-xr-x. 1 irabzalimov irabzalimov  0 Oct  2 16:09 Desktop
drwxr-xr-x. 1 irabzalimov irabzalimov  0 Oct  2 16:09 Documents
drwxr-xr-x. 1 irabzalimov irabzalimov  0 Oct  2 16:09 Downloads
-rw-r--r--. 1 irabzalimov irabzalimov 334 Aug 28 03:00 .emacs
-rw-r--r--. 1 irabzalimov irabzalimov 236 Oct  2 17:06 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 irabzalimov irabzalimov  74 Oct  2 16:59 git-extended
drwx-----. 1 irabzalimov irabzalimov 136 Oct  2 16:23 .gnupg
drwx-----. 1 irabzalimov irabzalimov  20 Oct  2 16:09 .local
drwxr-xr-x. 1 irabzalimov irabzalimov  34 Oct 23 2025 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 irabzalimov irabzalimov  0 Oct  2 16:09 Music
drwxr-xr-x. 1 irabzalimov irabzalimov  0 Oct  2 16:09 Pictures
drwxr-xr-x. 1 irabzalimov irabzalimov  0 Oct  2 16:09 Public
drwx-----. 1 irabzalimov irabzalimov 132 Oct  2 16:27 .ssh
drwxr-xr-x. 1 irabzalimov irabzalimov  0 Oct  2 16:09 Templates
drwxr-xr-x. 1 irabzalimov irabzalimov  18 Oct  2 16:31 .texlive2025
drwxr-xr-x. 1 irabzalimov irabzalimov  0 Oct  2 16:09 Videos
drwxr-xr-x. 1 irabzalimov irabzalimov  10 Oct  2 16:26 work
irabzalimov@irabzalimov:~$

```

Рисунок 3.7: Файлы в домашнем каталоге

3.1. В домашнем каталоге создали новый каталог с именем `newdir` при помощи команды `mkdir`.

3.2. В каталоге `~/newdir` создали новый каталог с именем `morefun`.

3.3. В домашнем каталоге создали три новых каталога с именами `letters`,

memos, misk, и затем удалили эти каталоги одной командой по конструкции `rm -r [имена файлов]`.

3.4. В задании к лабораторной предполагается, что каталог `/newdir` не получится удалить командой `rm`. Для этого сначала надо очистить каталог `/newdir` от подкаталога `morefun`. Но если использовать ключ `-r` к команде `rm` то тогда все удалится, не обращая внимания на подкаталоги.

```
irabzalimov@irabzalimov:~$ mkdir newdir
irabzalimov@irabzalimov:~$ mkdir newdir/morefun
irabzalimov@irabzalimov:~$ mkdir letters memos misk
irabzalimov@irabzalimov:~$ ls
Desktop  Downloads  letters  misk  newdir  Public  Videos
Documents  git-extended  memos  Music  Pictures  Templates  work
irabzalimov@irabzalimov:~$ rm letters/ memos/ misk/
rm: cannot remove 'letters/': Is a directory
rm: cannot remove 'memos/': Is a directory
rm: cannot remove 'misk/': Is a directory
irabzalimov@irabzalimov:~$ rm -r letters/ memos/ misk/
irabzalimov@irabzalimov:~$ rm -r newdir/
irabzalimov@irabzalimov:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  git-extended  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  work
irabzalimov@irabzalimov:~$
```

Рисунок 3.8: Действия с каталогами

4. С помощью команды `man` определим, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него. Введя в консоли `man ls` Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ `-R`
5. Также с помощью команды `man` определим набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. Введя в консоли `man ls` Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ `-t`.

```

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_extensions/yamadharma/minted-quarto':
  _extension.yml  minted-quarto.lua

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/image':
:
solvay.jpg

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resources/csl':
csl  tex

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resources/csl':
gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resources/tex':
preamble.tex

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/scripts':
image-report  mpv-shot
irabzalimov@irabzalimov:~$
irabzalimov@irabzalimov:~$ ls -t
git-extended  work  Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
irabzalimov@irabzalimov:~$

```

Рисунок 3.9: Команда ls -R и ls -t

6. Используем команду man для просмотра описания разных команд

```

irabzalimov@irabzalimov:~$ help cd
cd: cd [-L|[-P [-e]]] [-@] [dir]
    Change the shell working directory.

Change the current directory to DIR.  The default DIR is the value of the
HOME shell variable.  If DIR is "-", it is converted to $OLDPWD.

The variable CDPATH defines the search path for the directory containing
DIR.  Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:).
A null directory name is the same as the current directory.  If DIR begins
with a slash (/), then CDPATH is not used.

If the directory is not found, and the shell option `cdable_vars' is set,
the word is assumed to be a variable name.  If that variable has a value,
its value is used for DIR.

Options:
  -L      force symbolic links to be followed: resolve symbolic
          links in DIR after processing instances of `..'
  -P      use the physical directory structure without following
          symbolic links: resolve symbolic links in DIR before
          processing instances of `..'
  -e      if the -P option is supplied, and the current working
          directory cannot be determined successfully, exit with
          a non-zero status
  -@      on systems that support it, present a file with extended
          attributes as a directory containing the file attributes

The default is to follow symbolic links, as if `-L' were specified.
`..' is processed by removing the immediately previous pathname component
back to a slash or the beginning of DIR.

```

Рисунок 3.10: Справка по команде cd

```
PWD(1)                                User Commands                                PWD(1)

NAME
    pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
    pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
    Print the full filename of the current working directory.

    -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

    -P, --physical
        resolve all symlinks

    --help display this help and exit

    --version
        output version information and exit

    If no option is specified, -P is assumed.

    Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described
    here. Please refer to your shell's documentation for details about the options it sup-
    ports.

AUTHOR
    Written by Jim Meyering.

REPORTING BUGS
    Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.11: Справка по команде pwd

```
MKDIR(1)                               User Commands                               MKDIR(1)

NAME
    mkdir - make directories

SYNOPSIS
    mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -m, --mode=MODE
        set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

    -p, --parents
        no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes un-
        affected by any -m option

    -v, --verbose
        print a message for each created directory

    -Z
        set SELinux security context of each created directory to the default type

    --context[=CTX]
        like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to
        CTX

    --help display this help and exit

    --version
        output version information and exit

    Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.12: Справка по команде mkdir

```
RMDIR(1)                                User Commands                                RMDIR(1)

NAME
  rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
  rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

  --ignore-fail-on-non-empty
      ignore each failure to remove a non-empty directory

  -p, --parents
      remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b
      a'

  -v, --verbose
      output a diagnostic for every directory processed

  --help display this help and exit

  --version
      output version information and exit

AUTHOR
  Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
  GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>
  Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.13: Справка по команде rmdir

```
RM(1)                                    User Commands                                    RM(1)

NAME
  rm - remove files or directories

SYNOPSIS
  rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  This manual page documents the GNU version of rm.  rm removes each specified file.  By de-
  fault, it does not remove directories.

  If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or
  the -r, -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with
  the entire operation.  If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

  Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force
  option is not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the
  user for whether to remove the file.  If the response is not affirmative, the file is
  skipped.

OPTIONS
  Remove (unlink) the FILE(s).

  -f, --force
      ignore nonexistent files and arguments, never prompt

  -i
      prompt before every removal

  -I
      prompt once before removing more than three files, or when removing recursively;
      less intrusive than -i, while still giving protection against most mistakes

  Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.14: Справка по команде rm

- Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
198 git add .
199 git commit -am 'upload lab'
200 git push
201 git pull
202 git add .
203 git commit -am 'upload lab'
204 git push
205 cd
206 pwd
207 cd /tmp
208 ls
209 ls -a
210 ls -l
211 ls -f
212 cd /var/spool/
213 ls -l
214 cd
215 ls
216 ls -al
217 mkdir newdir
218 mkdir newdir/morefun
219 mkdir letters memos misk
220 ls
221 rm letters/ memos/ misk/
222 rm -r letters/ memos/ misk/
223 rm -r newdir/
224 ls
225 ls -R
```

Рисунок 3.15: Команда history

4 Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Ответ: текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с системой
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Ответ: команда `pwd`, пример:
 - `cd /var/www`
 - `pwd`
 - `/var/www/`
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Ответ: команда `ls` с опцией `-F`.
4. Какие файлы считаются скрытыми? Как получить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. Ответ: Некоторые файлы в операционной системе скрыты от просмотра и обычно используются для настройки рабочей среды. Имена таких файлов начинаются с точки. информацию о них можно получить с помощью команды `ls` с опцией `-a`.
5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Ответ: С помощью команды `rm` можно удалить как отдельный файл так и целый каталог, в случае каталога необходимо указать опцию `-r`.

6. Как определить, какие команды выполнил пользователь в сеансе работы?

Ответ: с помощью команды `history`.

7. Каким образом можно исправить и запустить на выполнение команду, которую пользователь уже использовал в сеансе работы? Приведите примеры

Ответ: узнать порядковый номер этой команды с помощью `history` затем изменить её сл. образом: `!:s//`

8. Можно ли в одной строке записать несколько команд? Если да, то как?

Приведите примеры

Ответ: да, можно, необходимо разделить команды символом точки с запятой в таком случае они будут выполняться последовательно в том порядке, в котором они записаны пример: `cd /tmp/; ls -l; pwd`

9. Что такое символ экранирования? Приведите примеры использования этого символа. Ответ: символ экранирования (обратный слэш) - символ, экранирующие управляющие конструкции и символы в названии файлов и папок Пример: `ls /etc/nginx`

10. Какая информация выводится на экран о файлах и каталогах, если используется опция `l` в команде `ls`? Ответ: тип файла, право доступа, число ссылок, владелец, размер, дата последней ревизии, имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Ответ: относительный путь - путь к тому или иному файлу или директории относительно текущей рабочей директории, пример: папка `/www/` в директории `/var/` абсолютный путь: `/var/www/` относительный путь(если рабочая директория - `/var/`): `/www/`

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Ответ: можно попробовать найти информацию по использованию с помощью утилиты `man`, или попробовать ввести опцию `-help`.
13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Ответ: клавиша `Tab`.